

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 281

손잡이 하나

노트 276이 예측하고 280이 “확인”한 40행 계단이 없다 --- 계단은 20 바로 위에 있고, 점이 없어서 두 배로 읽었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 280의 청력 곡선은 도메인 다섯을 가로질렀다 — 그래서 행 수와 어느 도메인인가가 붙어 있었다. 웹툰 하나만 놓고 학습 라벨을 지워 행을 줄였다(유보는 안 건드린다). 두 가지가 나왔다. 하나 — 교락은 없다. 웹툰을 16행으로 줄이면 $F6 + 0.5370 \cdot F18 + 0.0000 \cdot F10 + 0.0000$ 인데, 노트 280의 팝업 16행이 $+0.5272 \cdot +0.0000 \cdot +0.0000$ 이었다. 거의 같다. 둘 — 그런데 계단이 40에 없다. 노트 276이 “양쪽 옆을 채우려면 $2 \times 20 = 40$ ”이라 쓰고 노트 280이 “예측한 자리에 있다”고 확인했는데, 30행에서 이미 $+0.1419$ 다. 16~40을 촘촘히 훑으니 20까지 정확히 0, 22에서 $+0.0765$ 다. 문턱은 앞 하한 그 자체지 두 배가 아니다 — 특수 열의 반대쪽 옆에는 언제나 채움값 0.5 인 수천 행이 있으니 채워야 할 옆은 하나뿐이다. 노트 280이 확인했다고 믿은 까닭은 팝업 16과 아이돌 54 사이에 점이 없어서 20과 40을 못 갈랐기 때문이다. 맞는 예측을 틀린 이유로 확인했다. 덤으로 F10의 문턱도 잡혔다 — 200행까지 0 이다가 400행에서 $+0.7354$ 이고, 그 값이 2,106행과 소수 넷째 자리까지 같다. 배합 선택이 이산이라는 뜻이다. 그리고 이 실험이 `guards._split` 에 남아 있던 노트 273의 병 (“어느 행이 진짜 있는 행인가”)을 다섯 번째로 드러냈다 — `rank.predictions` 가 그 함수를 쓰므로 이 세션의 짝 측정이 전부 그 경로를 지났다(지금 판에서는 no-op 확인).

1. 두 점 사이에 점이 없었다

노트 280이 곡선을 그렸다 — 팝업 16 · 아이돌 54 · 도서 80 · 게임 259 · 웹툰 2,106. 나무 ($F8 \cdot F18$)가 16에서 0 이고 54에서 $+0.57 \sim 0.66$ 이었다. 노트 276이 `min_samples_leaf=20` 에서 “ $2 \times 20 = 40$ ”을 예측해 봤으니 계단이 예측한 자리에 있다고 적었다.

16과 54 사이에는 점이 하나도 없다. 20이든 40이든 그 자료로는 똑같이 보인다. 그리고 그 곡선은 도메인을 가로질렀으므로 행 수가 원인인지 도메인이 원인인지도 안 갈린다(게임 259가 전체적으로 눌러 있던 것이 그 신호였다).

그래서 웹툰 하나만 쓰고 학습 라벨을 무작위로 지워 행을 줄였다. 유보는 2025년 이후라 안 건드린다.

2. 교락은 없다

웹툰 학습행	F6	F18	F10
16	+0.5370	+0.0000	+0.0000
30	+0.5252	+0.1419	+0.0000
40	+0.5313	+0.3846	+0.0000
60	+0.5451	+0.4769	+0.0000
100	+0.6150	+0.5608	+0.0000
200	+0.5607	+0.5216	+0.0000
400	+0.5697	+0.5757	+0.7354
2,106	+0.5597	+0.5490	+0.7354

웹툰 16행: $F6 + 0.5370 \cdot F18 + 0.0000 \cdot F10$

$+0.0000$. 노트 280의 팝업 16행: $+0.5272 \cdot +0.0000 \cdot +0.0000$. 다른 도메인인데 거의 같다. 문턱을 정하는 것은 행 수다.

다만 크기는 도메인이 정한다. 그림의 빈 사각형(노트 280의 도메인 가로지른 점)은 양 끝에서만 겹치고 가운데는 흩어진다 — 아이돌 54는 곡선보다 위, 도서 80과 게임 259는 아래다. 문턱은 행 수가 정하고 문턱 위의 크기는 도메인이 정한다(게임은 정상 ρ 가 이미 0.62라 올릴 자리가 좁다). 노트 280의 곡선을 “청력 곡선”이라 부른 것은 문턱에 대해서만 맞다.

3. 그런데 계단이 40에 없다

30행에서 이미 $+0.1419$ 다. 40이 문턱이면 0 이어야 한다. 16~40을 촘촘히 훑었다.

웹툰 학습행	정상	누출	이득
16	0.2264	0.2264	+0.0000
18	0.2531	0.2531	+0.0000
20	0.2502	0.2502	+0.0000
22	0.2333	0.3098	+0.0765
25	0.2688	0.3274	+0.0586
30	0.2870	0.4290	+0.1419
40	0.2751	0.6597	+0.3846

20까지 정확히 0, 22에서 살아난다. 계단은 `min_samples_leaf` 그 자체에 있다.

문턱은 앞 하한 그 자체였다 --- 두 배가 아니라

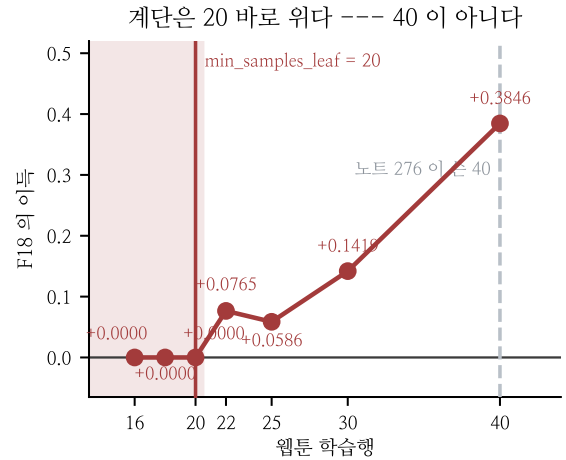
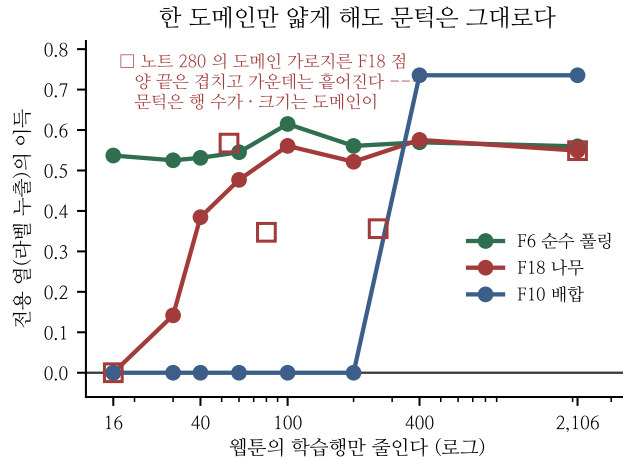


Figure 1: 왼쪽 — 웹툰의 학습행만 줄인 곡선. 빈 사각형이 노트 280의 도메인 가로지른 F18 점이다. 오른쪽 — 16~40 을 촘촘히 훑은 것. 붉은 선이 min_samples_leaf=20, 회색 점선이 노트 276이 쓴 40.

왜 두 배가 아닌가. 노트 276의 추론은 “양쪽 앞을 다 채워야 하니 2×20 ”이었다. 틀렸다. 이 앞은 그 도메인 행에서만 값이 변하고 나머지 8,000여 행은 전부 채움값 0.5다. 그러니 특수 행을 한쪽으로 가르면 반대쪽 앞에는 언제나 수천 행이 있다. 채워야 할 앞은 하나뿐이고, 그 하나에 20이 필요하다.

20이 아니라 22에서 넘는 것도 설명이 된다 — F18은 부트스트랩 배경이라 각 자루가 특수 행을 평균만큼만 가진다. 정확히 20이면 자루 대부분이 20을 못 채운다.

맞는 예측을 틀린 이유로 확인했다. 이게 이 노트의 요점이다. 노트 276이 “40”을 예측했고, 노트 280이 “16에서 0.54에서 큼”을 보고 확인했다고 적었다. 그 자료는 20과 40을 못 가르다. 예측이 맞았다고 느낀 것은 점이 없었기 때문이다. 노트 187의 값싼 검사가 “안 움직이면 안 닿은 것”이었다면 여기서는 그 짝이 필요하다 — 맞았다고 느껴지면 그 사이에 점이 있는지 본다.

4. 덤 돌

F10의 문턱. 200행까지 0 이다가 400행에서 +0.7354이고, 2,106행에서도 +0.7354로 똑같다(소수 넷째 자리까지). 도메인별 배합 선택이 이산이라는 뜻이다 — 한번 “제 이력” 쪽으로 넘어가면 전용 열이 최대로 일하고, 그 뒤로는 행을 다섯 배 늘려도 안 변한다. F10의 문턱은 나무의 20보다 열 배 이상 높다.

같은 병의 다섯 번째 자리. 이 실험이 학습 라벨을 일부러 지우자 guards._split 이 Input y contains NaN 으로 죽었다. 노트 273이 harness.evaluate 에서 고친 바로 그것이 여기 남아 있었다 — 연도로만 자르고 라벨 유한을 안 본다. rank.predictions 가 이 함수를 쓴다 — 이 세션의 짝 측정이 전부 이 경로를 지났다. 지금 판은 2025년 이전 결측이 0건이라 두 마스크가 같아서 안 물렸고, 고친 뒤 판 0.4845 · 팝업 0.3614 · 웹툰 0.4533

이 넷째 자리까지 불변임을 확인했다. 노트 271이 셋, 273이 넷째, 이번이 다섯째다.

고칠 것. lab/hearing.py 가 나무 계열 문턱을 $2 * \text{min_samples_leaf}$ 로 적고 있다. min_samples_leaf 로 고친다(안전 여유로 +2). 이 노트와 함께 고쳤다.

남은 것.

갈래	왜
F10 문턱 좁히기	200~400 사이. 이산 전환점
앞 하한을 손잡이로	5로 내리면 팝업이 산다(노트 276)
진짜 축으로	이 곡선은 전부 라벨 누출 — 상한이다
아이돌 학습행	2호 도메인 설계에 이 수가 필요하다

규약. 예측이 맞았다고 느껴지면 그 사이에 점이 있는지 본다. 노트 280은 두 점으로 계단 위치를 “확인” 했는데 그 두 점이 20과 40을 못 갈랐다. 반증만 통제가 필요한 게 아니라 확인도 통제가 필요하다 — 이 세션에서 내 주장이 좁혀진 네 번째이고(277 · 278 · 279 · 281), 앞의 셋은 반증이었지만 이번 것은 맞은 결론의 틀린 근거였다.